

의뢰(Request) 시스템 데이터 명세

보상 테이블 구조 및 참조 관계 정의

FluffyDisdog / 땅부수기

2026-08-12

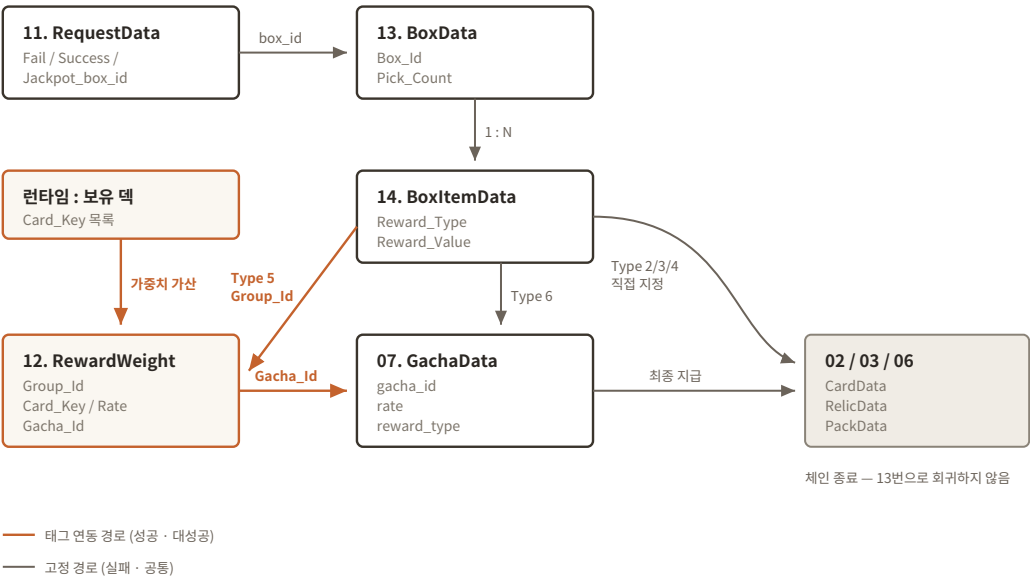
1 개요

의뢰는 **실패 / 성공 / 대성공** 3단 결과를 가지며, 각 결과는 독립된 보상 박스를 참조한다. 의뢰 등급(Req_grade)은 카드 회귀도와 1:1로 대응하며, 등급별로 별도의 박스를 지정한다.

결과	선택 방식	보상 구성
실패	4택 1	의뢰 등급과 동일한 등급의 카드 1장 · 전체 랜덤 유물 1개 · 전체 랜덤 소모품 1개 · 카드 제거/강화
성공	3택 1	텍 태그 연동 카드팩 1개(등급 보장) · 텍 태그 연동 유물 1개 · 카드 제거/강화
대성공	전부 지급	성공과 동일한 3종을 선택 없이 모두 지급 (미수령 가능)

등급 매핑 — Normal ↔ 노말 / VIP ↔ 레어 / WVIP ↔ 유니크 (1:1 기본, 추후 조정 가능)
등급 적용 범위 — 의뢰 등급이 보상에 반영되는 것은 **실패 보상**이다. 성공 · 대성공 보상은 등급을 구분하지 않는다.
등급 보장 — 카드팩 구성 시점에 이미 보장되어 있으므로 별도 등급 필드나 슬롯 분리가 필요 없다. 팩당 gacha_id 1개로 처리한다.

2 참조 구조



핵심 원칙 — 박스(13/14)에는 확률 컬럼이 없다. 랜덤이 필요한 지점은 반드시 **07. GachaData** 를 거치며, 가차에서 체인이 종료되므로 순환 참조가 발생하지 않는다.

3 테이블 명세

11. RequestData — 의뢰

컬럼	타입	설명
Id	아이디	의뢰 고유 아이디
Req_grade	인덱스	의뢰 등급 — 1 Normal / 2 VIP / 3 WVIP
Cost	정수	의뢰 비용 (Gold)
Max_Invest	정수	최대 투자 횟수 (등급과 무관)
Success_rate	만분율	기본 성공률
Success_rate_per_visit	만분율	방문 1회당 성공 확률 증가량
Success_rate_invest	만분율	투자 1회당 성공 확률 증가량
Jackpot_rate	만분율	대성공 확률
Jackpot_rate_invest	만분율	투자 1회당 대성공 확률 증가량
Fail_box_id	아이디	실패 시 보상 박스 → 13번
Success_box_id	아이디	성공 시 보상 박스 → 13번
Jackpot_box_id	아이디	대성공 시 보상 박스 → 13번

박스 3종 모두 해당 의뢰의 Req_grade 에 대응하는 등급 박스를 지정해야 한다. 런타임 등급 판정 로직은 사용하지 않으며, 데이터 입력만으로 등급이 결정된다.

12. RewardWeightData — 보상 가중치 명칭 변경

컬럼	타입	설명
Id	아이디	행 고유 아이디
Group_Id	인덱스	카드팩 / 유물 구분용 그룹 아이디 — 1 카드팩 / 2 유물
Card_Key	아이디	02.CardData 참조. 해당 카드 보유 시 Rate를 가산
Gacha_Id	아이디	07.GachaData 참조 (기존 "보상 박스 / 13번 참조" 표기는 오기)
Rate	만분율	가산 가중치

Group_Id	보상 종류	비고
1	카드팩	성공 · 대성공 보상은 등급을 구분하지 않으므로 2종으로 충분하다. 추후 등급 차등이 필요해지면 (등급 × 종류) 조합으로 확장한다.
2	유물	

가중치 산정 규칙

- 보유 카드의 Rate 를 Gacha_Id 별로 누적한 뒤 롤렛 1회
- 동일 카드 중복 보유 시 **최대 3장까지** 배수 누적 (4장 이상은 3장으로 취급)
- 강화 전/후 카드는 **별개의 Card_Key**이므로 양쪽 모두 등록 필요
- 가중치 합이 0인 경우 폴백 Gacha_Id 를 사용 (시작 데키 있어 발생 확률은 0에 수렴하나, 분모 0 방어를 코드에서 처리)
- 조회 키는 Group_Id 하나이며, 등급은 조회 조건에 포함되지 않는다

13. BoxData — 박스 헤더

컬럼	타입	설명
Id	아이디	행 고유 아이디
Box_Id	아이디	박스 아이디
Pick_Count	명칭 수정 인덱스	선택 개수 — 기존 "보상 타입" 표기는 오기

index	정보
0	보상 전부 제공
1 ~ 5	보상 중 N개 선택 후 제공 (최대 5)

대성공의 "미수령 가능"은 테이블이 아닌 클라이언트 기술 처리로 대응한다.

14. BoxItemData — 박스 아이템

컬럼	타입	설명
Id	아이디	행 고유 아이디
Box_Id	아이디	13.BoxData 참조. 동일 Box_Id의 여러 행 = 보상 선택지 목록
Reward_Type	인덱스	보상 타입 (아래 표 참조)
Reward_Value	인덱스	타입별 참조 값
Reward_Count	정수	보상 수량

Type	명칭	Reward_Value	Count	참조 테이블
1	골드	value (값 직접 기입)	미사용	—
2	카드	Card_Key	count	02.CardData
3	유물	Key	count	03.RelicData
4	팩	Pack_Id	count	06.PackData
5	가중치 신설	Group_Id	count	12.RewardWeightData
6	가차	Gacha_Id	count	07.GachaData
7	카드 제거/강화 신설	—	count	—

1행 = 롤 1회. 행 수가 곧 보상 선택지 개수이며, Pick_Count는 행 수를 초과할 수 없다.

07. GachaData — 가차 (기존 유지)

의외 보상 체인에서 사용하는 gacha_id 는 gacha_type 4 (박스 참조)를 사용할 수 없다. 사용 시 13번으로 회귀하여 순환 참조가 발생한다. 등급별 카드 가차, 소모품 가차, 태그별 팩/유물 가차를 이 테이블에 구성한다.

4 박스 구성

박스는 총 5개로 구성한다. 실패 보상만 의뢰 등급에 따라 카드 등급이 달라지므로 3개로 분리하며, 성공·대성공은 등급을 구분하지 않으므로 각 1개로 충분하다.

결과	등급 구분	Pick_Count	14.BoxItemData 행 구성
실패	노말	1	6 → 등급별 카드 가차 (박스마다 다름)
	레어		6 → 전체 랜덤 유물 가차
	유니크		6 → 소모품 가차 (Card_type 2) 7 → 카드 제거/강화
성공	없음 (공용)	1	5 → Group 1 (카드팩) · 5 → Group 2 (유물) · 7 → 제거/강화
대성공	없음 (공용)	0	5 → Group 1 (카드팩) · 5 → Group 2 (유물) · 7 → 제거/강화

성공·대성공 박스는 행 구성이 완전히 동일하며 Pick_Count 만 다르다. 모든 의뢰가 동일한 Success_box_id / Jackpot_box_id 를 갖게 되지만, 특정 의뢰만 별도 보상을 주는 확장을 위해 컬럼은 의뢰 단위로 유지한다.

밸런스 참고 — 현재 설계에서 고등급 의뢰의 이점은 **실패 보상에만** 존재한다. 즉 "성공하면 이득"이 아니라 "실패해도 상위 등급 카드는 확보"라는 하방 보장형 구조다. Cost 격차가 큰 경우 성공 보상에도 차등이 필요할 수 있으며, 그때는 Group_Id 를 (등급 × 종류) 조합으로 확장한다.

5 처리 흐름

실패 — 고정 경로

11.Fail_box_id → 13.BoxData (Pick 1) → 14 4행 제시 → 플레이어 1택 → 선택된 행의 Reward_Type 6 → 07 룰렛 → 보상 확정

덱 태그를 참조하지 않으며, 등급은 박스 지정 시점에 이미 확정되어 있다.

성공 — 태그 연동 경로

11.Success_box_id → 13 (Pick 1) → 14 3행 제시 → 플레이어 1택 → Reward_Type 5 인 경우 Group_Id (1 카드팩 / 2 유물)로 12 조회 → 보유 덱의 Card_Key 별 Rate 를 Gacha_Id 에 누적 → 룰렛 1회로 Gacha_Id 확정 → 07 룰렛 → 보상 확정

대성공 — 태그 연동 + 전부 지급

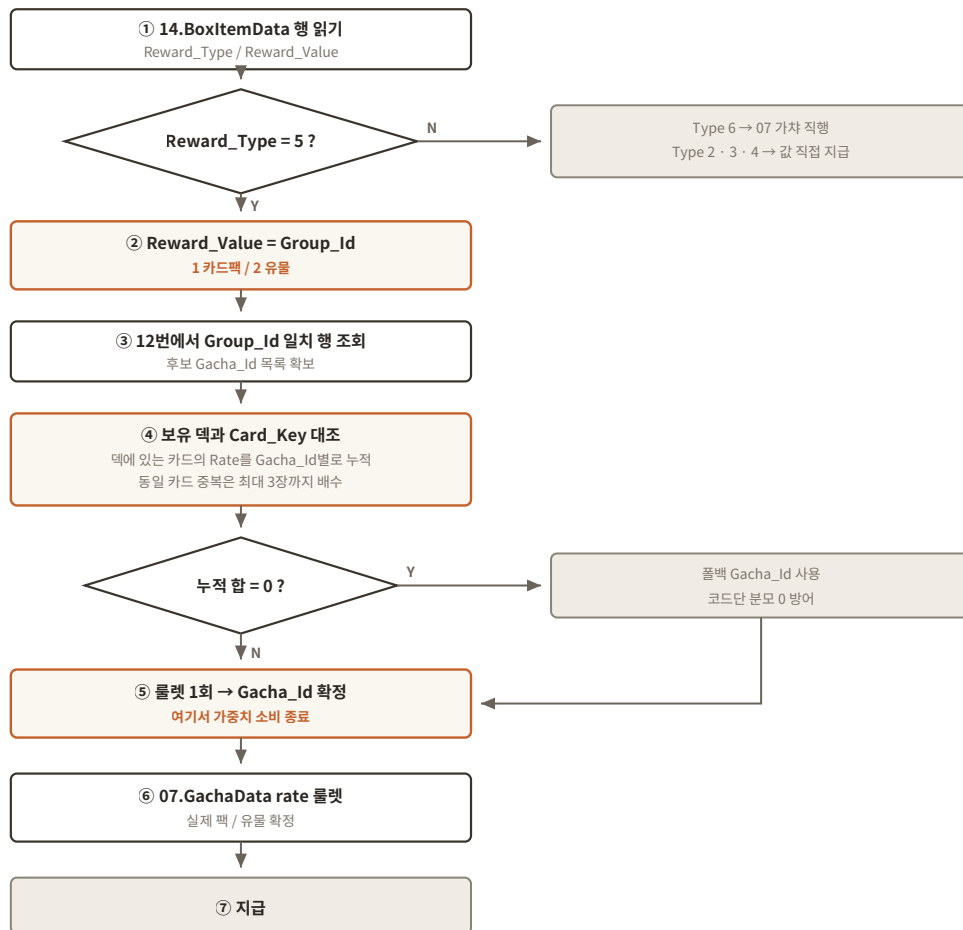
11.Jackpot_box_id → 13 (Pick 0) → 14 3행을 각각 독립 실행 → 카드팩 롤 · 유물 롤 · 제거/강화를 모두 지급

롤이 독립적이므로 서로 다른 태그의 팩과 유물이 조합될 수 있다.

확률 2단 구조 — 태그 연동 경로의 최종 확률은 (12번 누적 가중치 비율) × (07번 rate)로 결정된다. 만분율이 2단으로 곱해지므로 체감 확률 산출을 위한 별도 검증 시트가 필요하다.

6 가중치(Reward_Type 5) 처리 플로우

Reward_Type 5 는 "이 슬롯은 덱 기반으로 뽑는다"는 표시자다. 같은 14번 테이블 안에 고정 확률 슬롯(Type 6)과 덱 연동 슬롯이 공존하므로, 행 스스로 뽑기 방식을 명시할 수 있어야 한다. 또한 Reward_Value 가 가리키는 대상이 Type 6 은 Gacha_Id , Type 5 는 Group_Id 로 서로 다르다.



가중치는 룰의 재료이지 결과가 아니다. Rate 는 ④에서 후보 Gacha_Id 간의 비율을 만드는 데 쓰이고 ⑤에서 소비된다. ⑥ 이후로는 가중치 값이 관여하지 않으며, "뽑힌 보상을 다시 가중치로 환산"하는 단계는 존재하지 않는다.

④ 누적 예시

덱에 **삽 2장 · 곡괭이 1장**을 보유하고, **Group_Id 2** (유물)의 행이 아래와 같은 경우:

Card_Key	Gacha_Id	Rate	보유 수	누적
Card_Shovel	7101 도구 유물	300	2	600
Card_Pickaxe	7101 도구 유물	300	1	300
Card_Pickaxe	7102 무기 유물	200	1	200

후보 Gacha_Id	누적 가중치	선택 확률
7101 도구 유물	900	약 81.8%
7102 무기 유물	200	약 18.2%

누적 합이 만분율 10000이 아니어도 무방하며, 후보 간 **상대 비율**로 룰렛을 굴린다. 이후 ⑥에서 확정된 가차 그룹 내부의 **rate** 로 실제 유물이 한 번 더 결정된다.

대안 검토 — Type 5를 만들지 않는 경우

방식	비용	문제
Gacha_Id 대역으로 구분	스키마 변경 없음	9000번대 = 가중치 그룹 같은 항목 규칙에 의존. 대역이 넘칠 때 사고
Value = 0 센티널	스키마 변경 없음	매직값 의존. Type 3 · 4의 의미가 값에 따라 달라짐
박스 ID로 판별	스키마 변경 없음	"성공 박스면 12번 참조" 로직이 코드에 고정되어 데이터만으로 박스 구성 변경 불가

세 방식 모두 같은 정보를 더 숨겨서 표현하는 형태이므로, 결번이던 인덱스 5를 사용하는 편이 비용이 가장 낮다.

7 검증 규칙

항목	내용
등급 일치	의뢰의 Req_grade 와 Fail_box_id 가 가리키는 실패 박스의 카드 등급이 일치하는가 (성공 · 대성공은 등급 무관)
순환 차단	보상 체인에서 사용하는 gacha_id 에 gacha_type 4 (박스 참조)가 포함되지 않았는가
가중치 등록 누락	신규 카드가 12번의 Group 1 · 2에 등록되었는가 (카드 추가 시 2행 확인)
강화 카드 누락	강화 전/후 Card_Key가 모두 12번에 등록되었는가
선택 개수	Pick_Count 가 해당 Box_Id의 14번 행 수를 초과하지 않는가
폴백 지정	Group 1 · 2 각각에 폴백 Gacha_Id 가 지정되었는가 (우선순위 낮음)

8 잔여 작업

항목	상태	비고
소모품 전용 가차 아이디	대기	소모품 디벨롭 완료 후. 02.CardData의 Card_type 2 필터
등급별 카드 가차 아이디	예정	노말 / 레어 / 유니크 3종
확률 2단 곱 검증 시트	미착수	밸런싱 착수 전 필요
폴백 Gacha_Id 지정	보류	발생 확률 0에 수렴. 코드단 분모 0 방어만 선행
기획서 문구 수정	필요	"투자한 등급" → "의뢰 등급" (Max_Invest 와 혼동 방지)